

2.2. Položíme $B = ((1,0)^T, (0,1)^T)$ kanonickou bázi $\mathbb{R}^2$, ta je zřejmě ON vzhledem ke S.S.S. Položíme její vektory o úhel α kolem počátku a dostaneme

$$B_\alpha = ((\cos \alpha, \sin \alpha)^T, (-\sin \alpha, \cos \alpha)^T),$$

uvážujeme $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Pak

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 0,$$

tedy i B_α je ON vzhledem ke S.S.S. (dokonce je ON).

A je pozitivně definitní a tedy symetrický, protože je v $\mathbb{R}$, neboli

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

Pak pro vektory báze $B_\alpha = (u^\alpha, v^\alpha)$ platí

$$\begin{aligned} \langle u^\alpha, v^\alpha \rangle &= u^{\alpha*} A v^\alpha = \\ &= (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= -a_{11} \cos \alpha \sin \alpha + a_{12} \cos^2 \alpha - a_{12} \sin^2 \alpha + a_{22} \cos \alpha \sin \alpha$$

Hledáme $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ tak, aby $\langle u^\alpha, v^\alpha \rangle = 0$.

Neboli

$$a_{12}(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (a_{22} - a_{11}) \cos \alpha \sin \alpha = 0$$

$$(\Delta) \quad a_{12} \cos 2\alpha + (a_{22} - a_{11}) \cdot \frac{1}{2} \sin 2\alpha = 0 \quad | : \cos 2\alpha$$

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} \cdot \frac{(a_{22} - a_{11})}{2} = -a_{12} \quad | : (a_{22} - a_{11}) \cdot \frac{1}{2}$$

$$(*) \quad \left\| \operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}} \right. \quad , \quad \text{pro}$$

pro $\alpha \neq \pm \frac{\pi}{4}$ a $a_{22} \neq a_{11}$.

Pokud $a_{22} = a_{11}$, pak z (Δ) plyne

$$a_{12} \cos 2\alpha = 0,$$

$$\text{tedy } \alpha = \pm \frac{\pi}{4}.$$

Necht' pokud $a_{22} \neq a_{11}$ a $\alpha \neq \pm \frac{\pi}{4}$, pak

z (*) máme, že ex. $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{\pm \frac{\pi}{4}\}$

takové, že $\langle u, v \rangle = 0$, protože

funkce tangens nabývá celého $\mathbb{R}$.

Tedy existuje báze B_α OG vzhledem k $\langle \rangle$ i vzhledem ke s.s.s.